TP 2 : FILTRE RC PASSE BAS

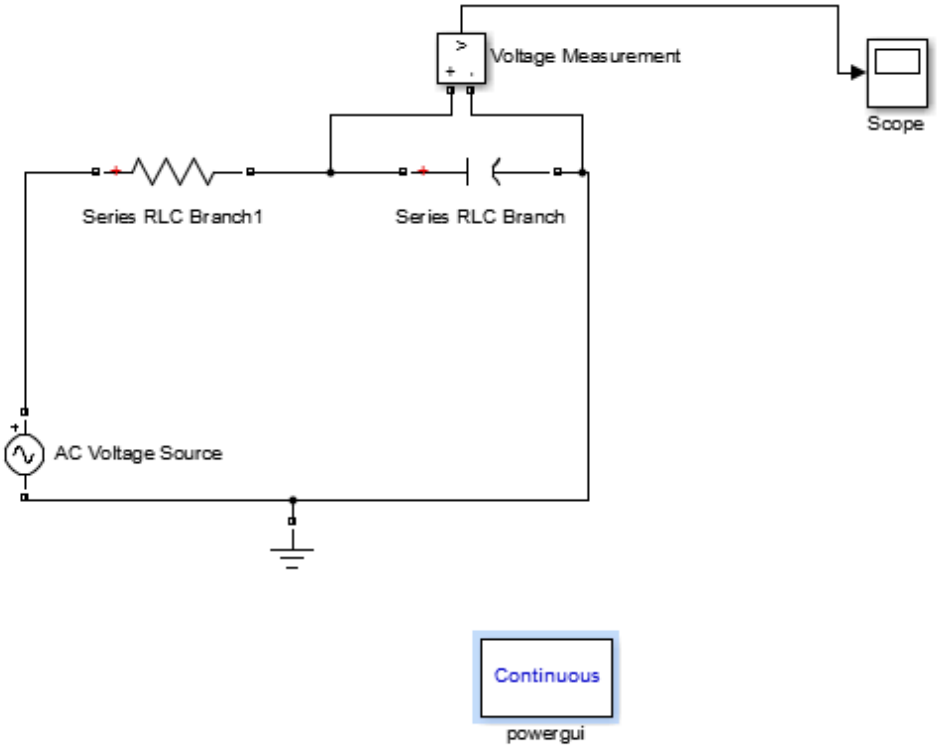
Nom et prénom

- SINACER Tedj El Moulk
- ABDELHAMID Sorour

Le filtre passe bas est un filtre qui laisse passe que les basses fréquences et fait atténuer les fréquences supérieures aux fréquences de coupure.

Pour réaliser un simple filtre passe bas en utilise une résistance et un condensateur places en série avec un générateur V_{in}, le signal de sortie sera récupéré aux bornes de condensateur

La fréquence s de coupure est la fréquences limite c'est à dire que la bande passante limite entre cette fréquence donc on ne recevra pas les fréquences dépassent cette fréquence



Elle est donne par la formule :

$f_c=1/2\pi RC$.

La relation du gain de ce circuit est donnée par :

$V_{out}/V_{IN}=1/(\sqrt{(1+(f/f_c)^2)}$

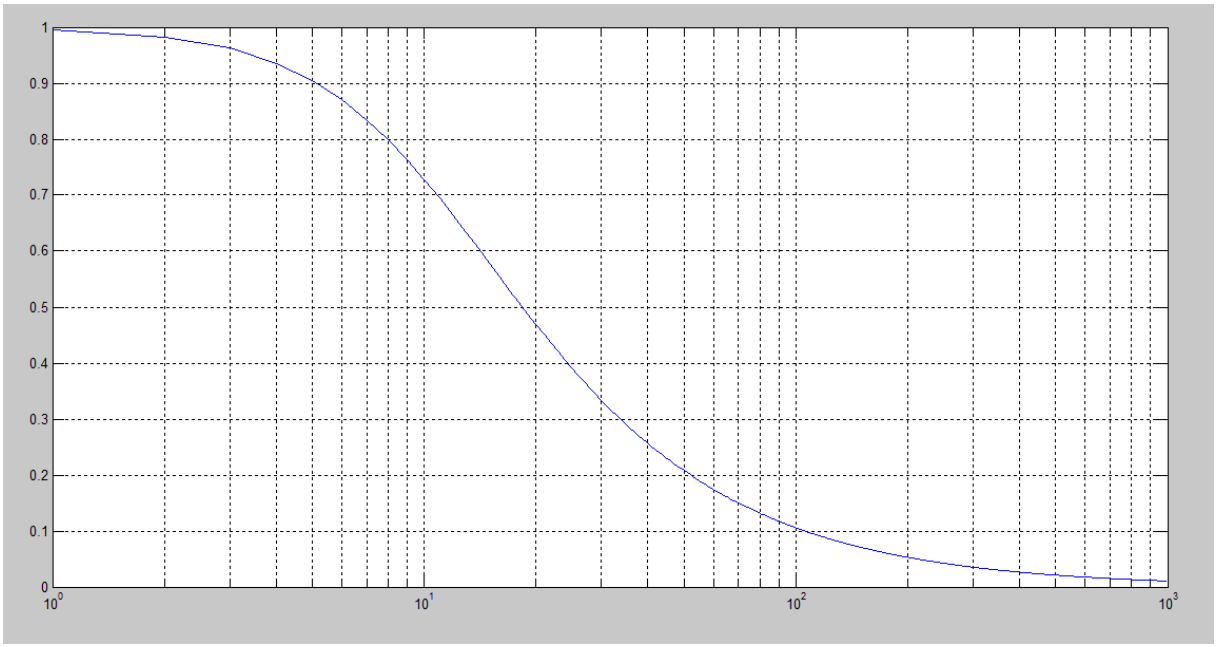
- La bande passante est de 0 a f_c
- La fréquence d'échantillonnage doit être inferieur a celle de coupure sinon on ne la verra pas dans le graphe

Exemple

F_e=1000hz

F_c=10.613Hz

On obtient le graphe suivant :


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10^0
10^1
10^2
10^3